

基于文化视角下的川南泸县龙脑桥形态探讨

王润强¹, 田 勇², 唐 毅²

(1. 广州美术学院, 广东 广州 510261;

2. 四川音乐学院成都美术学院环境艺术系, 四川 成都 610500)

摘 要: 龙脑桥位于泸县西北面, 泸隆公路 45 公里右侧的九曲溪河上。造型雄伟, 雕凿精细, 形态逼真。建造距今已有约六百年的历史, 保存完好, 是四川境内罕见的明代大型石雕龙桥, 具有鲜明的地方特色和重要的文物价值。本文从其建筑形态和文化艺术方面进行一定的探索, 希望能为建筑和雕刻艺术领域提供研究素材, 为保护历史文物、合理利用民俗文化及旅游资源等提供有价值的参考。

关键词: 龙脑桥; 石雕; 工艺; 艺术价值

中图分类号: TU23; J323

文献标志码: B

文章编号: 1008-1933(2014)03-234-04

1 泸县龙桥概况

1.1 泸县龙桥修建背景

泸县古称江阳, 地处川东南, 隶属泸州市, 距今已有两千一百多年的历史。在泸县, 除了闻名遐迩的南宋墓石刻群、明代石窟艺术和非物质文化遗产雨坛彩龙外, 还有让人叹为观止的龙桥群。据历史文献记载, 泸县龙桥最辉煌的时期达到 429 座, 而据不完全统计, 现今保存下来大大小小、形态各异的龙桥约 140 多座。这些龙桥雕刻精美, 就像一颗颗璀璨的明珠, 点缀在泸县大地。

泸县龙桥在一个相对集中的地域内广泛分布, 其数量繁多、雕刻精美, 桥梁建筑与龙雕造型构成了极具艺术感染力的和谐之美。泸县龙桥的龙雕技艺, 是中国石刻艺术、美术和龙文化历史传承与发展的重要历史遗存, 也是极具地域特色的历史文化遗产, 对研究泸县乃至全国民俗文化的产生与发展具有不可估量的作用。以石刻龙雕装饰桥梁为特征的泸县石刻龙桥群, 具有独特的艺术价值、科学价值和历史价值, 开创了中国桥梁装饰史之另一先河, 为研究中国雕刻艺术史、中国桥梁装饰史等提供了非常丰富的重要实物资料。

1.2 泸县龙桥的形式与特征

据资料考证, 泸县的龙桥最早建造时间是在北宋治平年间, 明、清时期达到鼎盛。到民国时期乃至现代, 该地区仍延续着建桥雕龙的风俗。泸县龙桥

主要分为官桥和民桥两类, 其中官桥是由官方主持、民间参与建造的, 这类桥主要建造在官道所跨经的主要河流上, 规模较大; 而民桥则是由民间募资进行建造的, 一般建造在乡道等必经的溪流之上, 规模较小。

泸县龙桥的形制大小与地形及河溪大小密切相关, 绝大多数为平梁式石板桥, 极少数为石拱桥。龙桥最长的达到 100 余米, 宽约 10 m, 最短的则仅有长 1 m 左右, 宽约 0.4 m。泸县龙桥区别于其他地区古桥的最显著特征就是每桥必有龙雕。几乎所有的龙桥桥墩上都会雕刻各种祥瑞之兽, 石雕的头部一般都朝向河流上游, 而尾部则在下游一端。龙桥石雕多为圆雕, 其中龙雕最多, 桥上的龙雕数量和形体大小都是因桥而定, 大桥可以多达 18 个龙雕, 小桥最少也有 1 个龙雕。至今保存完好的龙桥还有 41 座, 龙雕 304 个。

2 龙脑桥的基础资料研究

龙脑桥位于泸县大田乡龙华村的九曲河上, 这里山清水秀, 良田万亩, 风景宜人, 然而溪流在这里转了一个大弯, 阻断了河岸两边居民的交流。之所以选择此处建桥, 是因为这里河床质地较硬, 水面较为狭窄, 水流较为平缓, 处于附近村落的下游处(风水学上称“水尾”, 乃建桥良处), 为建桥提供了良好的自然条件, 同时更是为了解决周边居民的交通出行问题。龙脑桥为南北走向, 桥的北岸为小山丘, 地势较高, 而南岸为农田, 地势较为平缓, 如图 1 所示。

据相关文献记载, 此地因河中有一天然石形态似龙, 故取名龙脑石。后建龙脑寺, 故建桥雕龙名为龙脑桥。龙脑桥是泸县龙桥的典型代表之一, 是中国最大的平梁式龙雕石板桥, 建造于明代洪武年间,

收稿日期: 2013-06-20

作者简介: 王润强(1963-), 男, 湖南长沙人, 副教授, 工程硕士, 研究方向为环境设计。

基金项目: 四川省教育厅科研重点项目(13SA0037); 四川省教育厅科研创新团队项目(13TD0037)

E-mail: 15535181@qq.com

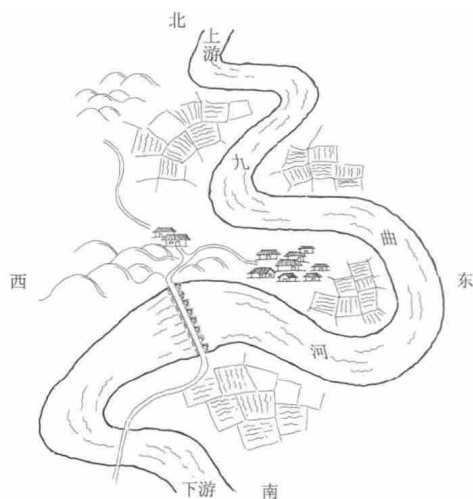


图1 龙脑桥平面布局

历经六百多年的风雨沧桑,其形制规模都未曾改变,至今保存十分完整,在我国古桥中极为罕见(图2)。早在乾隆四十三年就“钦命永宁道泸州以北九十华里九曲河龙脑桥予以保护”,而现在龙脑桥已是全国重点文物保护单位。



图2 龙脑桥

3 龙脑桥的形制及工艺特征

龙脑桥是中国古代桥梁罕见之作,其建造工程浩大,建造技术高超、雕刻精美绝伦、造型生动别致、工艺精湛、艺术品位高,在建筑艺术和技术上具有较高的研究价值。国家文物局专家组组长、著名古建筑专家罗哲文先生曾把龙脑桥誉为“神州第二桥”,他这样评价龙脑桥“气势磅礴、雄伟壮观、深厚刚毅、比例匀称、工细规整、造型别致、逼真生动,国内罕见。”龙脑桥是一座集建筑造型和石雕艺术于一体的古石桥,是泸县龙桥群中保护最为完整、规模最大的桥梁建筑,也是具有典型地域特征的民俗文化遗存,为研究泸县龙桥群的建筑形制和石雕艺术价值提供了极为重要的实物资料。

3.1 建筑形制及工艺解析

中国古代桥梁分为悬索桥、石拱桥、梁板桥三种类型。龙脑桥属于梁板桥,也就是平梁式龙雕石板

桥。据相关文献记载,龙脑桥桥两端各有古亭一座,但未保存下来,但桥的主体部分保存完好。桥整体呈“一”字型,简洁大方、造型优美。其桥身长54 m,桥面宽1.9 m,桥面距离河床最低点高约5.3 m(原高4 m,1990年对龙脑桥进行修缮,为加强其泄洪能力而将桥整体升高了1.3 m),距离常年水位约2 m。桥面是由30块石梁板平铺而成,每块长3.70 m、宽0.95 m、厚0.60 m,重约6 t,如图3所示。每段桥面由两块石梁板平行并排放置在桥墩槽口内,桥面不仅平整,而且不会左右滑动,稳定性强。龙脑桥桥身一共有12桥墩(不含桥头堡)、13桥孔,每个桥墩是由重约6.8 t的条石垒砌而成,重约27.2 t,再加上桥身梁板的重量,桥身每单元自重约超过30 t。

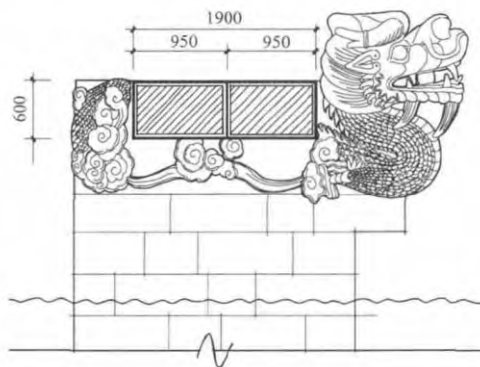


图3 龙脑桥断面

桥南北两端头的前两座桥墩均为素面无雕刻,而中间8座桥墩则采用圆形形式雕刻着8尊古代神兽像,其雕琢精美、气宇轩昂,堪称中国桥梁石雕艺术一绝。桥墩首朝东(即上游),凿有分水,以杀水势。石雕均采用整石雕刻,其中两端头的麒麟头部分别重5.5 t和4.4 t;青狮头部重4.2 t;白象头部重4.4 t;两侧龙头分别重5.6 t和5.8 t;中间龙头重6.3 t,龙王头则重达7.5 t。

龙脑桥为平梁式石板桥,既未采用榫卯衔接,也未采用石灰或糯米浆粘接填缝,全靠桥体自身重量相互垒砌承托,以及各构件之间的结合面凿刻粗糙纹路以增强摩擦力,让桥体坚韧牢固。龙脑桥建造时采用的石质甚佳,均为当地的灰砂岩,经历了六百多年的风雨及人行车马通过,桥面依然完好,并无太大磨损,桥墩基础也无沉降情况,说明了桥的设计科学严谨、施工工艺精湛,堪称中国古代建筑史上的精品。

3.2 石雕形制及工艺解析

龙脑桥除了具有鲜明的建筑特点外,最能体现其文化艺术价值的还得是桥墩上精美的石雕艺术。桥的中间8座桥墩由北向南分别雕刻着麒麟、青狮、四龙、白象四种中国古代传统文化里的灵兽。四龙

居中,两旁分别为青狮、白象,两端为麒麟。这些雕刻形象生动,龙头兽头迎着水流的方向雄踞桥墩之上,上侧露头,下侧现尾,张牙伏爪,依次排列,倒映水中,气势磅礴,极为壮观。以下对 8 座石雕进行详细解析,见表 1。

表 1 龙脑桥石雕解析

序号	1	2	3	4
名称	龙(北)	龙王	龙	龙(南)
现状照片				
石雕图案				
序号	5	6	7	8
名称	麒麟(北)	青狮	白象	麒麟(南)
现状照片				
石雕图案				

四龙,中间 4 个桥墩上各雕刻一条巨龙,它们的体量巨大,高出其他灵兽,脚踏祥云欲飞欲动。龙头高昂,气宇轩昂,从鼻尖到额眉的每一处褶皱,那突出圆润的眼珠,无不生动而饱满,起风时,龙鼻还会发出响声;龙角龙耳,线条优美流畅;甚至龙脑后的鬃毛,都可细数出来;龙的口中衔有“龙珠”,重约 30 多公斤,采用镂空雕刻技术从整体石料上凿雕而成,滚动自如,却不会掉出;龙须清晰可见,像一圈燃烧的火焰;龙鳞一行行、一片片整齐划一的排列在优美曲线的龙身上;龙身周围点缀着线条优美表面圆润的云纹,仿佛飞龙在天。其中靠中间的一条龙的龙头上刻有“王”字,突显其特殊身份。而四条巨龙,各自特点显著,没有完全相同之处,即便是龙耳、龙须、龙鳞甚至龙身上的祥云,也是各具变化的。

青狮,则一改传统石刻狮子威严凶猛的形象,张口含笑,显得如此温驯。从其所处桥的位置和脚踩绣球,可判断其为雄狮。狮头雕刻圆润,鬃毛清晰可见,呈小卷曲状,眼、耳、鼻、眉的线条明快,清晰流畅,看上去惟妙惟肖。

白象,象鼻卷曲,饮水河中,长牙上翘,大耳下

垂,神态自若,给人以安详、宁静之感。象体雕刻厚重,独具匠心,轮廓线条简练明晰。在龙脑桥上雕刻白象,也是其独特之处,赋予了桥吉祥之意。

麒麟,两只麒麟分别卧于桥最两端,其张口怒目,口衔绶带,舌头上翘,凶猛威武,火焰纹腿匍匐桥墩之上。麒麟头部圆润饱满,身上鳞甲雕刻精致有力。其脚呈牛蹄形,一只麒麟脚踏兵书,另外一只则脚踏宝剑,雄姿勃勃,气势昂然。

桥上石雕的工艺和技巧十分娴熟,继承和发展了秦汉和唐宋的石刻工艺传统,采用圆雕和镂空技法,风格上写实与夸张结合,粗犷中突显细腻,大气中不失简约。8 座石雕浑厚刚毅,精巧规整,比例匀称,造型生动,细部加工处理上同样一丝不苟,精美绝伦。如此巨大比例形象的龙、兽群雕,如此精美的桥梁石刻艺术,在全国古桥中,确属罕见。特别是保存如此完好,更是难得。

4 龙脑桥的文化与艺术价值

龙脑桥所在的泸县被称为“中国龙文化之乡”,其龙文化源远流长,内容丰富,除了龙舞、龙雕之外,这里还被称为“龙桥之乡”(图 4)。保存下来的众多龙桥具有极高的文化和艺术价值,其中以龙脑桥最为突出。



图 4 龙脑桥上的雨坛彩龙

龙脑桥之所以成为中国第一平梁式石板桥,是因为它摆脱了梁板桥建筑历史上单调枯燥的状况,将石雕艺术融入到桥梁建造里,是桥梁建筑史上一个划时代的建筑作品。作为全国重点文物保护单位,龙脑桥除了具有极高的历史、科学价值外,还蕴涵着重要的文化与艺术价值。

4.1 龙脑桥的实用艺术趣向

与我国其他地区形形色色的古桥建造不同,龙脑桥的装饰艺术造型风格充满更为灵动和立体的具象特征,由于采用圆雕手段造型,各个神兽的形态恍若现实生灵,呼之欲出;艺术趣向以高度“意象”的写真手法体现出龙文化的精神特质和形式美感。除了工艺精湛,手法高妙的雕塑技术外,“瑞兽”的表

情和形态处理神态各异,惟妙惟肖,充分体现当地民间手工艺的卓尔不凡和艺匠的智慧才情;这种栩栩如生的灵兽表现仿佛为世俗生活架设了可触摸的精神寄托,使人们在自然和社会的美好祈愿中为身心安顿找到了更为具体的形象寄托。

4.2 龙脑桥的文化艺术启示

龙脑桥开启了平梁式石板桥艺术化建筑风格的先河,而且一开始就达到了高峰水平,是中国古代桥梁建筑从简单实用走向艺术浮华而又不脱离实用价值的开山杰作,是古代中国以文化表达为主、兼具实用价值的首屈一指的文化型桥梁,丰富和发展了中国桥梁文化。它把人们日常的交通道路变成了艺术桥梁和具有显著地域性的文化鉴赏桥梁。龙脑桥集石刻艺术造型、科学施工建造、社会变迁气象于一体,具有深刻的时代内涵和地域文化特性。在建筑史上,龙脑桥为桥梁从单纯的交通工具进入欣赏性的道路文化阶段树立了标杆。这种意义不在桥

本身,而在桥蕴涵的文化意义和艺术价值。

5 结 语

在现代化发展的今天,桥梁发生着巨大的变化,跨度越来越大,桥面越来越宽,科技感越来越强。但龙脑桥在人们心目中仍然是一块瑰宝,散发着雄浑魅力和无限光彩,从它所散发出来文化气息可以汲取设计灵感,激发内心世界,希望能在建筑桥梁文化方面继往开来,树立新丰碑,超越古代桥梁文化构思,达到桥梁建筑新境界。

参 考 文 献:

- [1] 泸县文化体育广播电影电视局. 泸县文化 [M]. 泸县: 泸县广电局, 2011.
- [2] 万幼楠. 桥、牌坊 [M]. 上海: 上海人民美术出版社, 1996.
- [3] 王一平. 泸州百科全书 [M]. 北京: 方志出版社, 2005.
- [4] 戴志坚. 福建廊桥的形态与文化研究 [J]. 南方建筑, 2012(6).

(上接第 226 页)

续表 2

强度等级	235	350
	I_{ef} /(cm^4/m)	W_{ef} /(cm^3/m)
型号/厚度 t/mm	I_{ef} /(cm^4/m)	W_{ef} /(cm^3/m)
YX28-150-900(I)	0.8	13.77
	1.0	16.96
	1.2	20.36
YX28-150-750(I)	0.8	13.95
	1.0	17.14
	1.2	20.57
YX51-250-750	0.8	46.89
	1.0	56.64
	1.2	66.59
YX35-125-750	0.8	19.03
	1.0	23.59
	1.2	28.14
YX28-300-900(I)	0.8	13.77
	1.0	16.96
	1.2	20.36
YX28-100-800(I)	0.8	16.59
	1.0	20.52
	1.2	24.63
YX21-180-900	0.8	6.47
	1.0	8.06
	1.2	9.71
YX22-210-840	0.8	6.48
	1.0	8.11
	1.2	9.73
YX15-225-900	0.8	1.96
	1.0	2.45
	1.2	2.94

注: 表内 I_{ef} (cm^4/m)、 W_{ef} (cm^3/m) 系指 1 m 宽压型钢板有效截面惯性矩及有效截面抵抗矩。

5 结 论

本文研究了现行规范,对压型钢板截面特性值的计算所采用的有效宽度理论方法进行了详细分析研究,由于规范中对压型钢板试验研究有一定的缺失,本文通过比较分析补充,为设计人员在计算过程中会碰到的一些问题提供正确的处理办法。

本文主要工作是对常用的压型钢板的截面特性值进行计算,并将完整结果整理成表,供设计人员参考,从而减轻设计压力,提高相关设计工作的效率,受篇幅限制,文中仅给出部分数据。需要提出的是,受人力所限,本文并未对闭口压型钢板、缩口压型钢板以及铝制压型钢板进行计算,这些都有待进一步研究和补充。

参 考 文 献:

- [1] GB/T 12755—1991 建筑用压型钢板 [S].
- [2] GB 50018—2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范 [S].
- [3] 王 景, 杨应华, 鲁义涛, 等. 压型钢板有效宽度的国内外计算方法比较 [J]. 第六届全国土木工程研究生学术论坛. 北京: 清华大学出版社, 2008: 104-106.
- [4] 鲁义涛. 压型钢板翼缘有效宽度及板组约束的研究 [D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2004.
- [5] AS-NZS-4600—1996 Cold-Formed Steel Structures [S].